Definición

Un **camino** desde el vértice v_0 al vértice v_n es una secuencia alternada $w =< v_0, e_1, v_1, e_2, ..., v_{n-1}, e_n, v_n >$ de vértices y aristas donde $e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$ con $i = 1, ..., n$.
Notación: camino $v_0 - v_n$

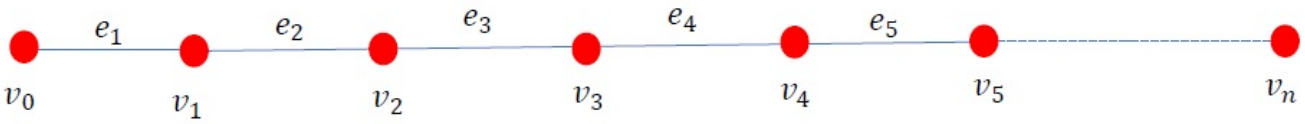


Figura 1: camino $v_0 - v_n$

Los caminos pueden indicarse nombrando sólo la secuencia de vértices si el grafo es simple de lo contrario hay que indicar las aristas. También podemos indicarlos mostrando la secuencia de aristas que recorre el camino. Si lo único que interesa es decir que hay un camino entre un par de vértices podemos decir camino $v_0 - v_n$.

Definición

Un **camino directo** en un digrafo de v_0 a v_n es una secuencia alternada $w =< v_0, e_1, v_1, e_2, ..., v_{n-1}, e_n, v_n >$ de vértices y aristas donde $e_i = (v_{i-1}, v_i)$ con $i = 1, ..., n$.
Notación: camino directo $v_0 - v_n$

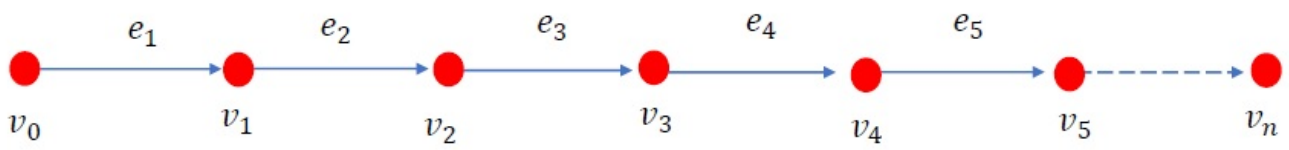


Figura 2: camino directo $v_0 - v_n$

Definición

La **longitud** de un camino o camino directo es el número de aristas que recorre el camino.

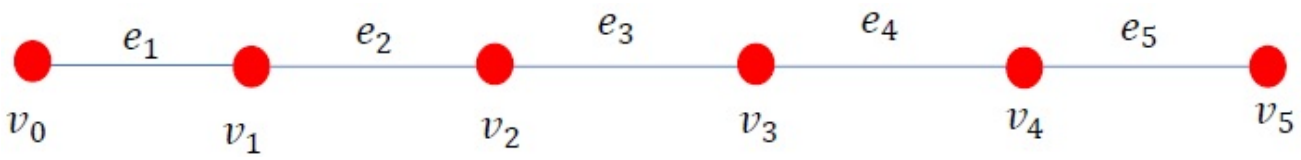


Figura 3: Camino de longitud 5

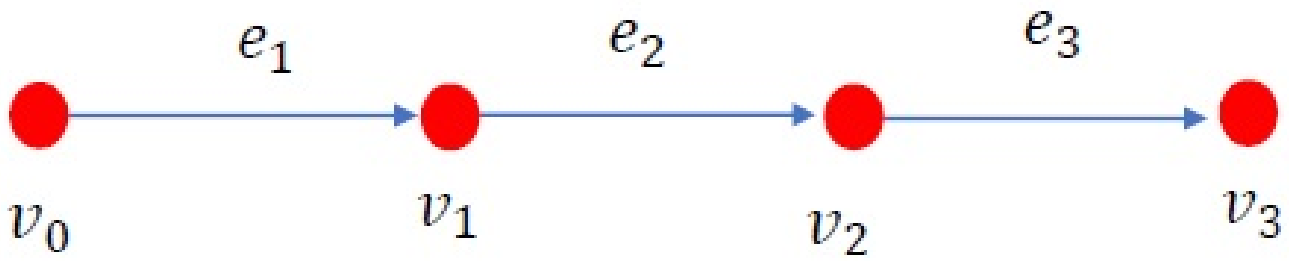


Figura 4: Camino directo de longitud 3

Definición

Un camino o camino directo $x - y$ es **cerrado** si $x = y$. Si no, es abierto.

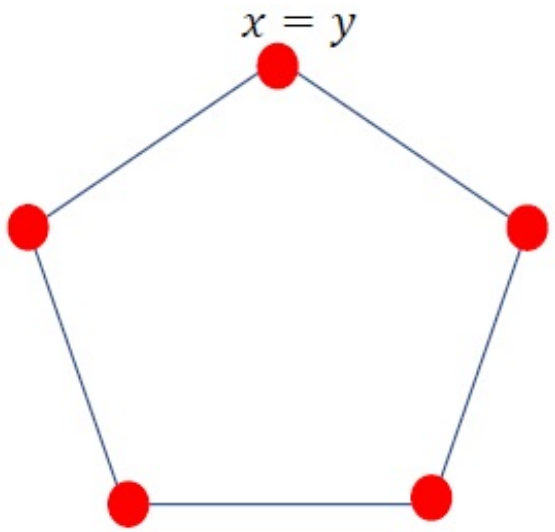


Figura 5: Camino cerrado

Definición

La **concatenación** de dos caminos $w_1 =< v_0, e_1, v_1, e_2, ..., v_{k-1}, e_k, v_k >$ y $w_2 =< v_k, e_{k+1}, v_{k+1}, e_{k+2}, ..., v_{n-1}, e_n, v_n >$ tal que w_2 empieza donde termina w_1 es el camino $w_1 \circ w_2 =< v_0, e_1, v_1, e_2, ..., v_{n-1}, e_n, v_n >$

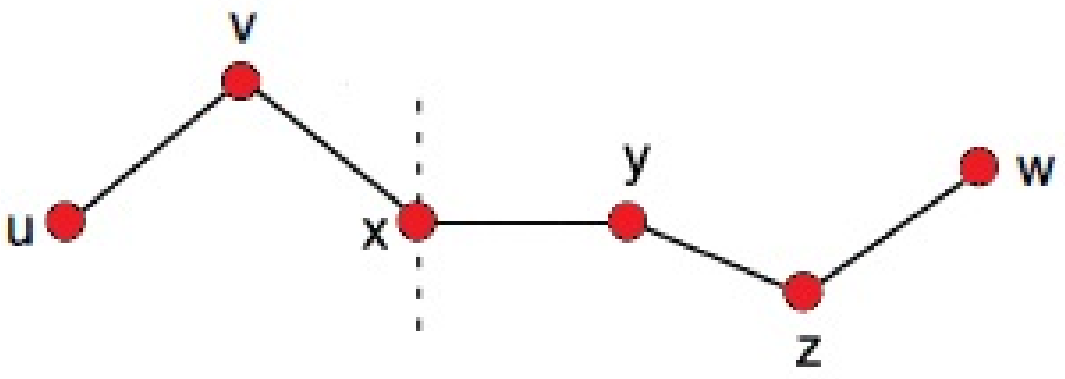


Figura 6: La concatenación de dos caminos

Tenemos $w_1 =< u, v, x >$; $w_2 =< x, y, z, w >$ y su concatenación $w_1 \circ w_2 =< u, v, x, y, z, w >$

Definición

Un **subcamino** de $w =< v_0, e_1, v_1, e_2, ..., v_{n-1}, e_n, v_n >$ es una subsecuencia de entradas consecutivas $s =< v_j, e_{j+1}, v_{j+1}, e_{j+2}, ..., v_{k-1}, e_k, v_k >$ con $0 \leq j \leq k \leq n$ que comienza y termina en un vértice. Un subcamino es en sí mismo un camino.

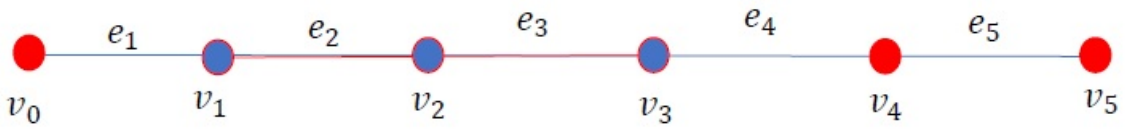


Figura 7: $v_1 - v_3$ es subcamino de $v_0 - v_5$

Definición

Un vértice v es **alcanzable** desde un vértice u si existe un camino $u - v$.

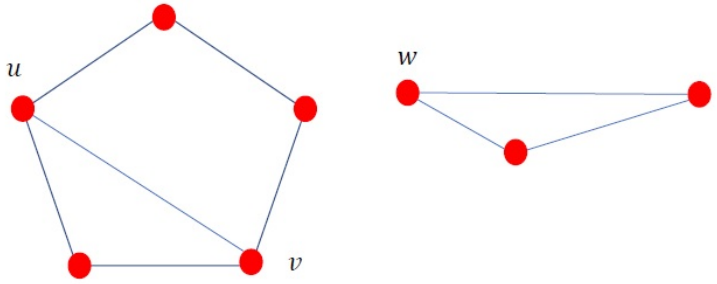


Figura 8: v es alcanzable por u. Pero w no es alcanzable por u.

Definición

Un grafo es **conexo** si para todo par de vértices u y v hay un camino $u - v$.

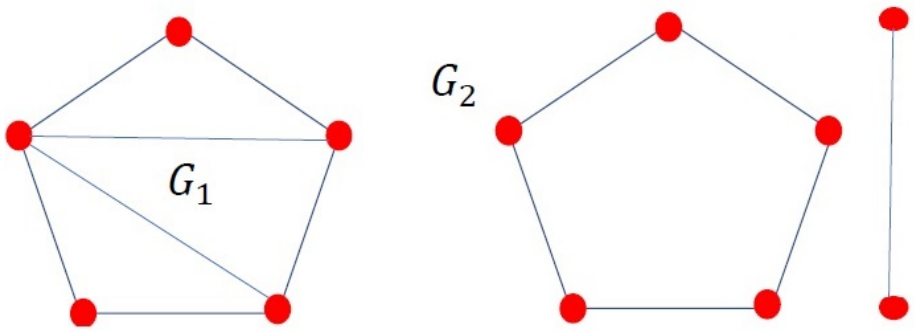


Figura 9: G_1 es conexo mientras que G_2 no lo es.

Definición

Un digrafo es **conexo** si al considerarlo no dirigido es conexo. (**Conexidad débil**). Un digrafo es **fuertemente conexo** si todo par de vértices en el digrafo es mutuamente alcanzable. Dos vértices u y v son mutuamente alcanzables si existen en el digrafo un camino directo $u - v$ y un camino directo $v - u$.

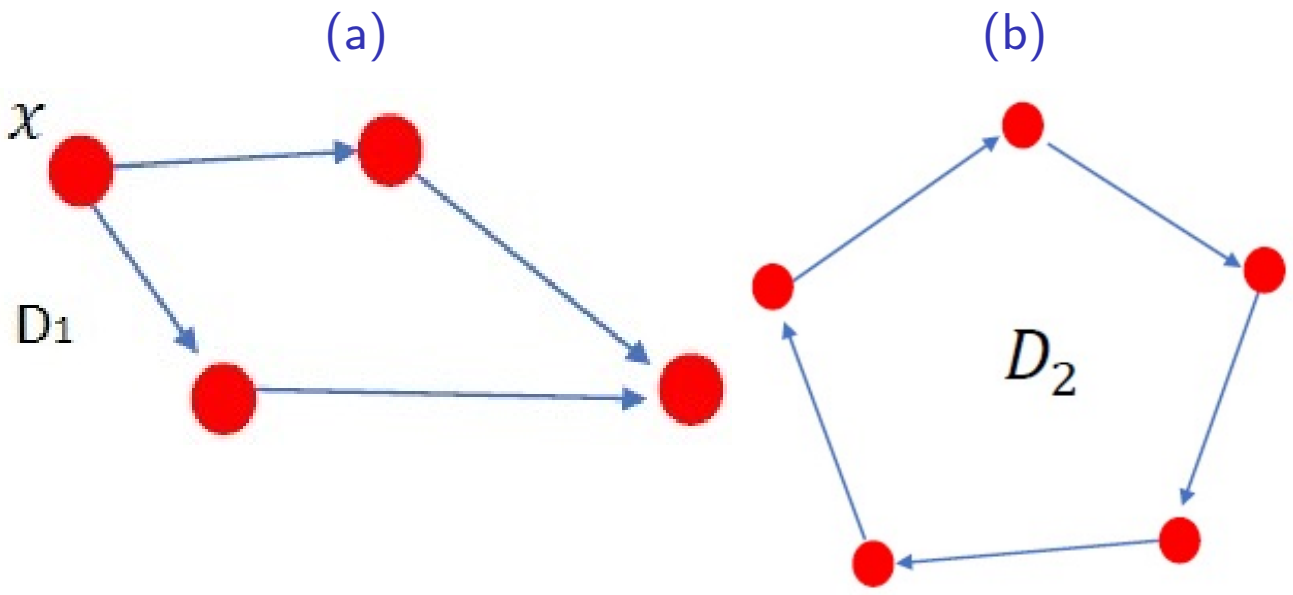


Figura 10: D_1 es débilmente conexo mientras que D_2 es fuertemente conexo.

Obsevar que, en D_1, no hay arista entrante al vértice x, es decir no es alcanzable por ningún otro.

Definición

En un grafo la **distancia de** s **a** t es la longitud del camino más corto de s a t o infinito si no hay camino.
En los digrafos la **distancia directa** es la longitud del camino directo más corto.
Notación: $d(s, t)$

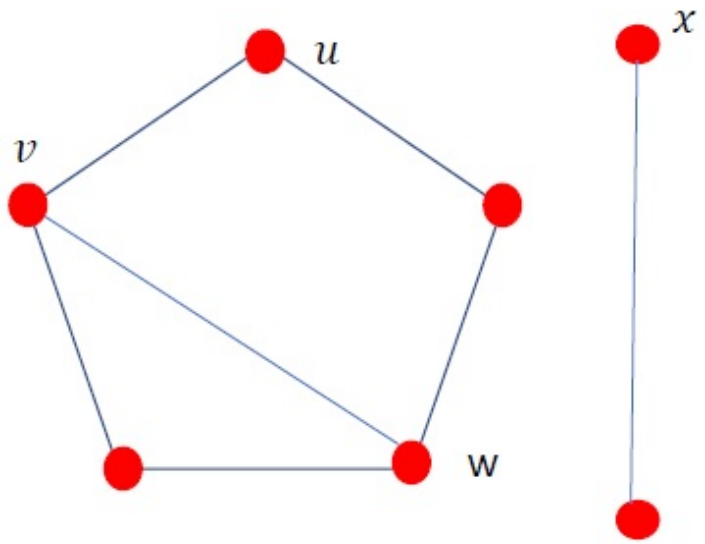


Figura 11: $d(u, v) = 1$; $d(u, w) = 2$; $d(u, x) = \infty$;

Definiciones

- **Recorrido (Trail)**: Es un camino que no repite aristas.
- **Camino simple (Path)**: Es un camino que no repite vértices.

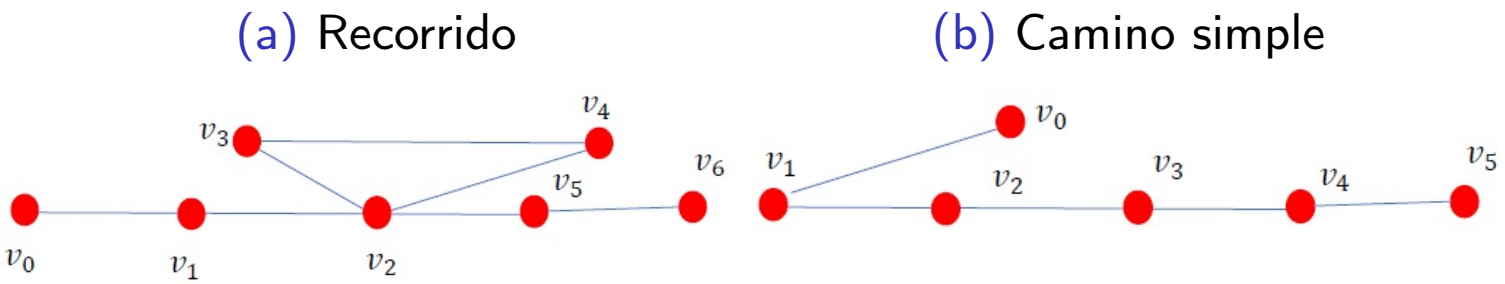


Figura 12: Todo camino simple es un recorrido, pero no al revés

Definición

Dado un camino $w =< v_0, e_1, v_1, e_2, ..., v_{n-1}, e_n, v_n >$ que contiene un subcamino cerrado $\tilde{w} =< v_k, e_{k+1}, v_{k+1}, e_{k+2}, ..., v_{m-1}, e_m, v_k >$ la **reducción de** w **por** $\tilde{w}$ denotada por $w - \tilde{w}$ es el camino

$$w - \tilde{w} =< v_0, e_1, ..., v_{k-1}, e_k, v_k, e_{m+1}, v_{m+1}, ..., v_{n-1}, e_n, v_n >$$

es decir que borra todas las aristas y vértices de $\tilde{w}$ menos v_k

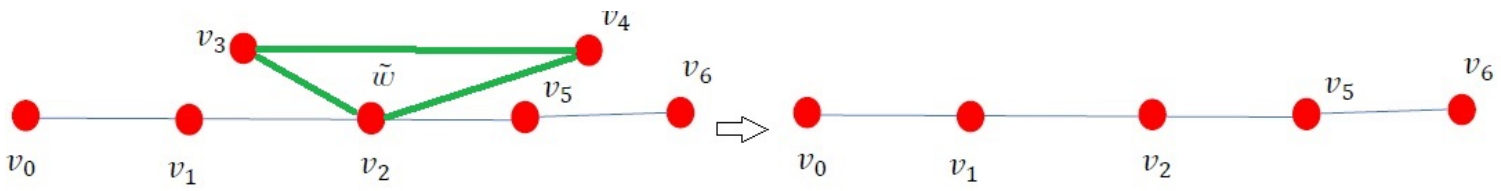


Figura 13: $w - \tilde{w} =< v_0, v_1, v_2, v_5, v_6 >$;

Definiciones

- **Circuito (Closed Trail)**: Es un recorrido cerrado.
- **Ciclo (Cycle)**: Es un camino simple cerrado.

(a) Circuito (b) Ciclo

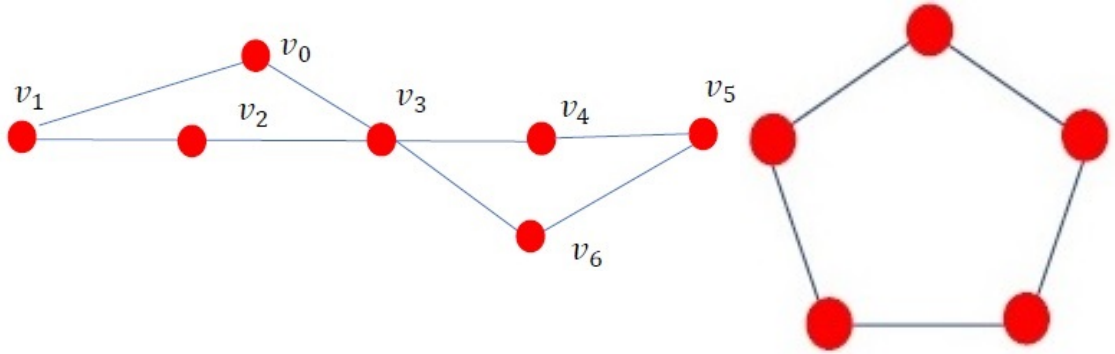


Figura 14: Todo ciclo es circuito, pero no al revés

Definición

Si G es un grafo o multigrafo y $\#(V) \geq 3$ decimos que G tiene un **ciclo hamiltoniano** si existe un ciclo en G que contenga cada vértice del grafo .

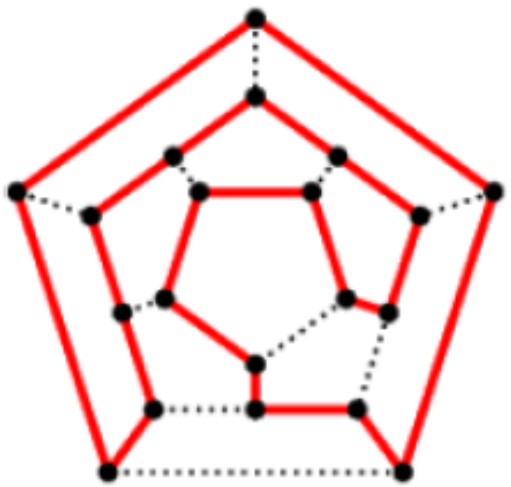


Figura 15: Un ciclo hamiltoniano

Definición

Camino hamiltoniano: Es un camino simple (no ciclo) en el grafo que contiene todos sus vértices.

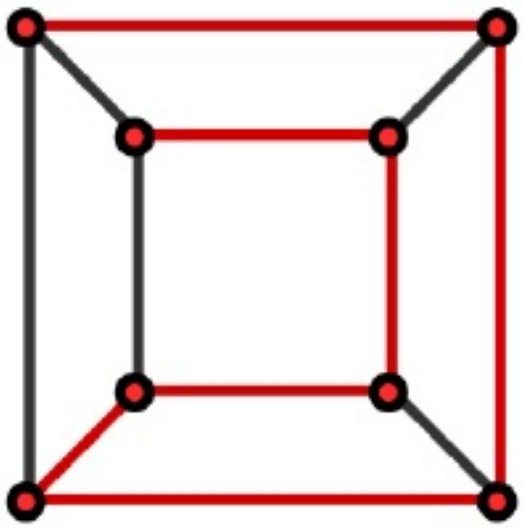


Figura 16: Un camino hamiltoniano

Proposición 1 (*)

Un grafo G es bipartito $\Longleftrightarrow$ el grafo no contiene ciclos de longitud impar.

Dem: ($\Rightarrow$) Supongamos que G es bipartito. Un ciclo en el grafo comienza en un vértice de una de las particiones, para retornar a dicho vértice se requiere recorrer un número par de aristas ya que cada arista une vértices de distintas particiones por lo que todo ciclo tiene longitud par.
($\Leftarrow$) Sea G un grafo con 2 o más vértices y sin ciclos de longitud impar. Sin perder generalidad, supongamos que es conexo (si no lo fuera se puede hacer la prueba para cada componente del grafo). Tomemos un vértice x cualquiera del grafo. Definamos una partición de los vértices de G de la siguiente manera:

$$V_1 = \{v \in V_G : d(x, v) \text{ es par}\} \qquad V_2 = \{u \in V_G : d(x, u) \text{ es impar}\}$$

$V_1 \neq \emptyset$ ya que $x \in V_1$ y la $d(x, x) = 0$ que es par.
$V_2 \neq \emptyset$ pues G es conexo entonces existe una arista $\{x, v\}$ en el grafo por lo tanto $v \in V_2$ ya que la $d(x, v) = 1$ que es impar.

Supongamos que existe una arista entre un vértice $v \in V_1$ y uno $v' \in V_1$ como la $d(x, v) = 2k$ y la $d(x, v') = 2q$ donde k y q son números enteros entonces el camino $x - v \circ (v, v') \circ v' - x$ sería un ciclo de longitud $2k + 2q + 1$ y esto es absurdo porque por hipótesis, el grafo no tiene ciclos de longitud impar. Así, V_1 y V_2 forman una bipartición de G.

Proposición 2

Todo circuito (consideramos al menos una arista) contiene un subcamino que es un ciclo.

Dem: El circuito puede ser un ciclo en sí mismo. Si no lo es, repite algún vértice por lo tanto contiene un subcamino cerrado que es un ciclo.

Definición

Una colección de ciclos de aristas disjuntas $G_1, G_2, ..., G_m$ es llamada una **descomposición de un circuito** T si los G_i son subcaminos de T o bien son una reducción de T y las aristas de los ciclos forman una partición de las aristas de T

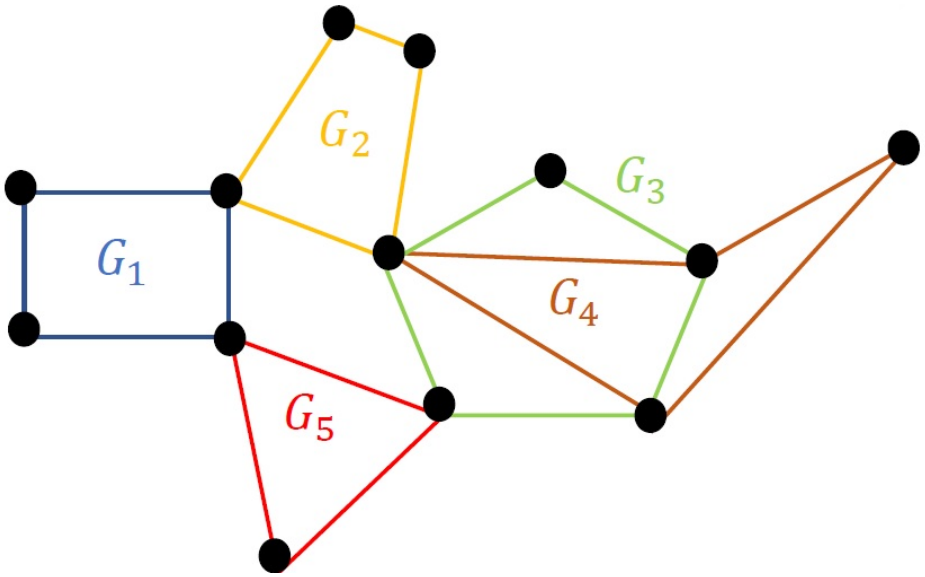


Figura 17: Colección de aristas disjuntas

Proposición 3

Todo circuito se puede descomponer en ciclos de aristas disjuntas.

Dem: Por inducción en la cantidad de aristas.
(Caso base) Si el circuito tiene una sola arista, es un ciclo. La descomposición es en un único ciclo que resulta ser un lazo.
(Hi) Supongamos que la proposición es válida para el caso de n o menos de n aristas.
(Ti) Si nuestro circuito T tiene $n+1$ aristas, por la Proposición 2, contiene un ciclo, digamos C. Considerando $T - C$, este nuevo circuito que queda tiene n o menos de n aristas entonces por Hi se puede descomponer en ciclos de aristas disjuntas por lo que esta descomposición junto al ciclo que eliminamos es la descomposición en ciclos de aristas disjuntas del circuito original.

Los puentes de Königsberg: se quiere saber si una persona podría cruzar todos los puentes una sola vez, volviendo al lugar de donde partió.

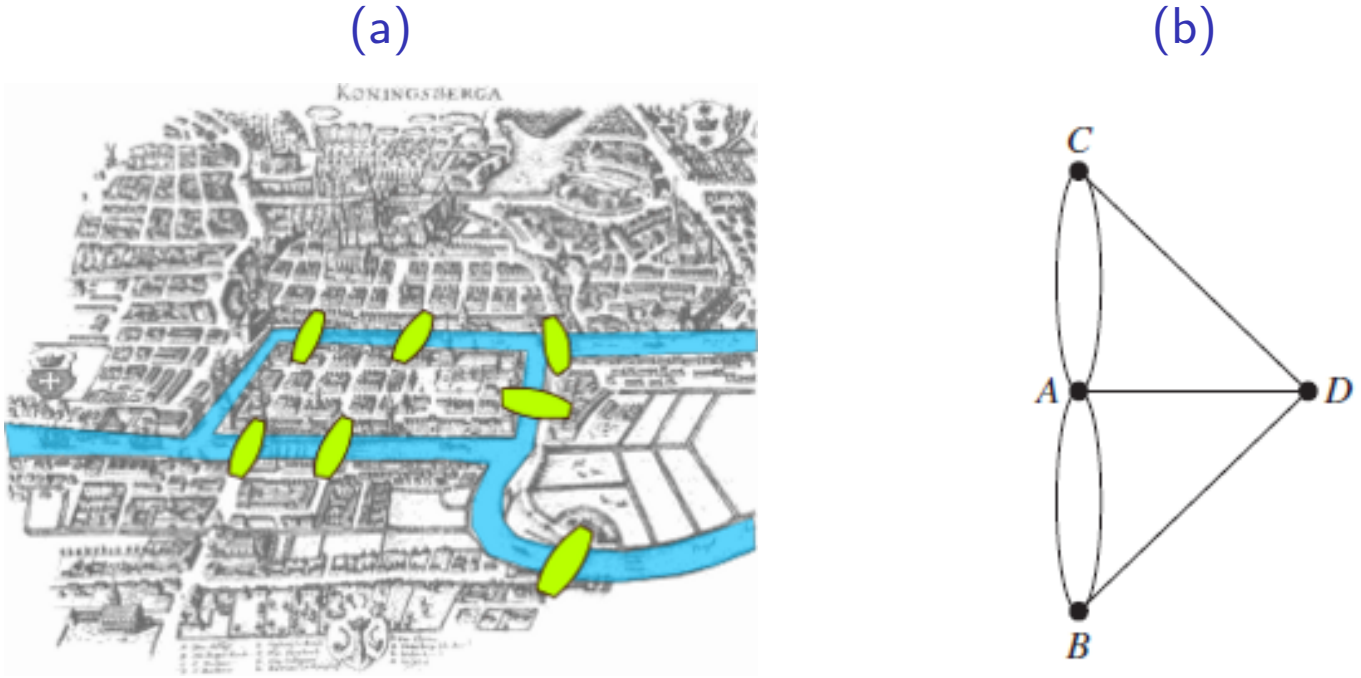


Figura 18: (a) Los 7 puentes de Königsberg (b) El multigrafo que modeló el problema

Este problema fue resuelto por Euler en 1736, quien demostró que no era posible. Para eso modeló el problema como un problema de grafos: recorrer todas las aristas de un grafo una y sólo una vez, volviendo al vértice inicial.

Definición

Un **recorrido euleriano** en un grafo, es un recorrido que contiene todas las aristas del grafo.

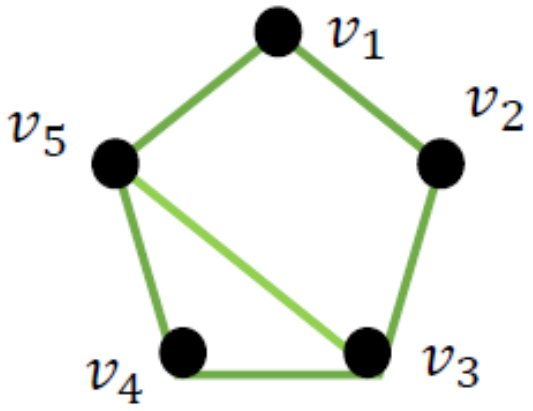


Figura 19: $< v_5, v_3, v_4, v_5, v_1, v_2, v_3 >$ es un recorrido euleriano

Definición

Un **circuito euleriano** es un recorrido euleriano cerrado.

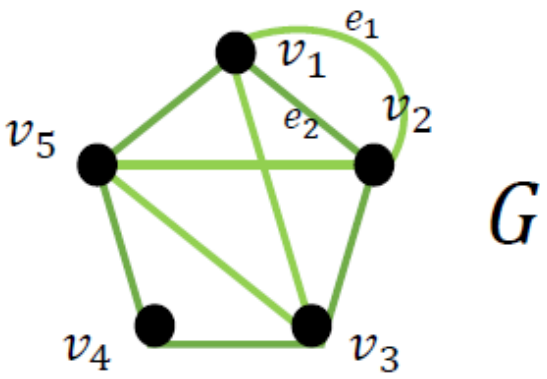


Figura 20: $< v_5, v_3, v_4, v_5, v_1, v_2, v_3, v_1, v_2, v_5 >$ es un circuito euleriano

Definición

Un grafo es **euleriano** si tiene un circuito euleriano.

El grafo G es euleriano.

Proposición 4 (*)

Sea G un grafo o multigrafo no dirigido sin vértices aislados.
G es euleriano $\iff$ G es conexo y todos sus vértices tienen grado par.

Dem: ($\Rightarrow$) Como el grafo es euleriano existe un camino entre todo par de vértices del grafo por lo tanto el grafo es conexo.
Comencemos a recorrer el circuito por un vértice v_1, cada vez que visitemos un vértice v_i en nuestro recorrido volvemos a partir de allí para volver a visitarlo (si hay un lazo en v_i) o para visitar otro vértice distinto v_j ($i \neq j$). Así el circuito pasa por dos aristas nuevas incidentes en v_i o por un lazo en v_i.
En cada caso se contribuye con dos unidades o un múltiplo de dos al grado de v_i. En el caso del vértice inicial v_1 cada vez que lo visitemos al recorrer el circuito contribuimos con una unidad par al grado de v_1, y como la primera que recorrimos y la última son distintas el grado de v_1 también resulta par. Por lo que todos los vértices del grafo tienen grado par.

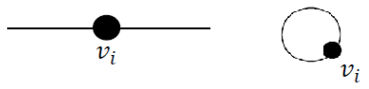


Figura 21

($\Leftarrow$) Inducción en la cantidad de aristas.
Si la cantidad de aristas es uno o dos, G debe ser como los grafos de la figura 22.

Figura 22: Caso $e = 1$ o $e = 2$

(Hi) Se cumple si el grafo tiene menos de n aristas.
(Ti) Se cumple si el grafo tiene n aristas.
Tenemos que construir un circuito euleriano T. Comencemos con un vértice v_1. Como el grafo es conexo y todos los vértices tienen grado par podemos construir al menos un circuito que contenga a v_1. Si dicho circuito T contiene todas las aristas del grafo listo. Si no, eliminamos del grafo todas las aristas del circuito T y los vértices que hayan quedado aislados. El grafo resultante tiene todos sus vértices de grado par y menos de n aristas por lo que podemos aplicar la Hi. Podría suceder que el grafo resultante no fuera conexo.

En este caso, cada componente tiene todos sus vértices de grado par y menos de n aristas por lo tanto es un circuito euleriano. Además cada una de esas componentes tendrá al menos un vértice en común con el circuito T que borramos del grafo, en consecuencia, podemos partir de v_1, que está en el circuito euleriano de una componente C_1 de T. Entonces se recorre este circuito euleriano y al regresar a v_1, continuamos en T hasta llegar a un vértice v_2 que está en el circuito euleriano de la componente C_2 de T. Como el grafo G es finito, podemos continuar este proceso hasta construir un circuito euleriano para G.

Corolario

Sea G un grafo o multigrafo no dirigido sin vértices aislados.
G tiene un recorrido euleriano (no circuito) $\iff$ G es conexo y tiene exactamente dos vértices de grado impar.

Dem: Ejercicio.

Algoritmo de Dijkstra

Definición

Un **grafo ponderado** es un grafo en el cual cada arista tiene asignado un número, llamado *peso*.

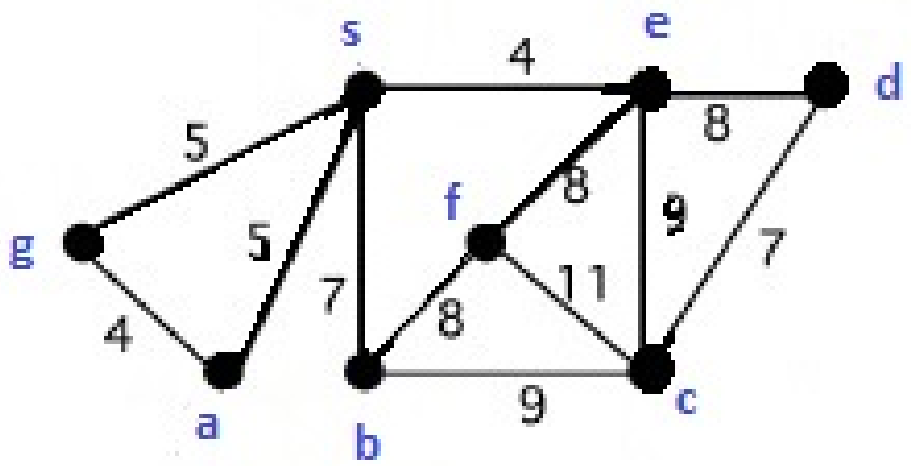
Problema del camino más corto: sean s y t dos vértices de un grafo ponderado. Queremos encontrar un camino de s a t cuyo peso total sea mínimo.

Observaciones:

1) El peso de cada arista puede ser una distancia, tiempo o costo.
2) El algoritmo hace un poco más: encuentra el camino más corto de s a cada uno de los demás vértices.
3) Suponemos que todos los pesos son no negativos.
4) La estrategia del algoritmo es empezar por el vértice s, y, en cada paso (iteración) se agrega una arista cuyo extremo está tan cerca como sea posible de s.

Ejemplo

Encontrar el camino más corto desde s a todos los vértices del grafo dado:



Presentaremos la información sobre el desarrollo del algoritmo, mediante una tabla:

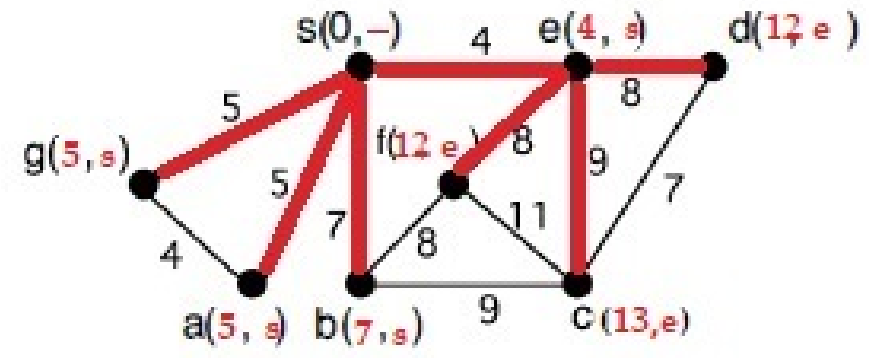
Vértice	It1	It2	It3	It4	It5	It6	It7	It8
s	**(0,-)**	-	-	-	-	-	-	-
g	(5,s)	(5,s)	(5,s)	**(5,s)**	-	-	-	-
a	(5,s)	(5,s)	**(5,s)**	-	-	-	-	-
e	(4,s)	**(4,s)**	-	-	-	-	-	-
b	(7,s)	(7,s)	(7,s)	(7,s)	**(7,s)**	-	-	-
f	∞	(12,e)	(12,e)	(12,e)	(12,e)	(12,e)	**(12,e)**	-
c	∞	(13,e)	(13,e)	(13,e)	(13,e)	(13,e)	(13,e)	**(13,e)**
d	∞	(12,e)	(12,e)	(12,e)	(12,e)	**(12,e)**	-	-

En la Iteración 1 (It1) -y en las siguientes-, ponemos la etiqueta (distancia a s, *vértice desde donde parte el camino*). Los vértices adyacentes a s, son g, a, ambos con distancia 5, e, con distancia 4 y b, con distancia 7. Los demás vértices no son adyacentes a s, por lo que les ponemos ∞.

El menor peso lo tenemos en e, entonces repetimos la etiqueta, y, al encontrar la distancia más corta buscada, ya no actualizaremos este vértice.
En la It2, las etiquetas de g y a, no cambian, ya que sólo hay un camino de s a tales vértices. Ahora podemos pasar por e, por lo que las etiquetas de los vértices f, c y d, cambian, mostrando su distancia total a s y su referencia al vértice e. La etiqueta del b, no cambia, ya que no tenemos otro camino posible a s. En este paso, vemos que la distancia mínima se produce en dos vértices: g y a, elegimos el a, usando el orden lexicográfico. Repetimos la etiqueta y ya no la actualizamos.
En la It3, el menor peso, será el de g, procedemos como antes: repetimos la etiqueta y no actualizamos más. Observar que en este paso, podríamos ir de s a g, pasando por a, pero en ese caso, la distancia total sería de 9, que es mayor que 5, por eso no la cambiamos.
Las etiquetas de los demás vértices quedan igual, al no agregar nuevos caminos.

En la It4, el menor peso lo tenemos en b, repetimos y no actualizamos más.
La etiqueta de f, no cambia: podríamos ir de s a c,pasando por b ahora, pero el peso total sería de 15. Lo mismo pasa, con la etiqueta de c: la dejamos igual ya que el camino $s \to b \to c$ tiene peso total de 16.
La etiqueta de d queda igual.
En la It5, de nuevo tenemos un empate, usando el orden lexicográfico, elegimos el d: repetimos la etiqueta y no actualizamos.
Las de f y c, quedan igual (verificarlo!).
En la It6, el menos peso lo tenemos en f. La etiqueta de c, queda igual (verificarlo!).
Finalmente, en la It7, nos queda un último vértice, el c, que en la It8, tiene su etiqueta definitiva.

El grafo queda así etiquetado.



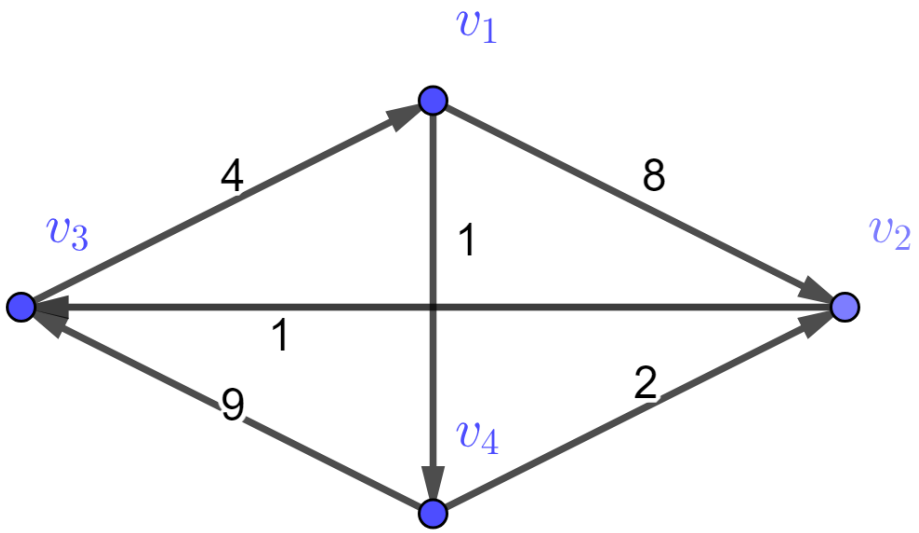
Por ejemplo, el camino más corto (de peso más corto) desde s hasta f, es $< s, e, f >$.

Algoritmo de Floyd-Warshall

A diferencia del algoritmo anterior, el de Floyd-Wharshall calcula la distancia más corta entre cada par de vértices de un grafo. Para describirlo de forma simple: usa cada vértice en el grafo como pivote para chequear si provee el camino más corto para ir de un nodo a otro.
Se puede usar tanto en grafos no dirigidos, como en digrafos ponderados a menos que la suma de todas las aristas sea negativa.

Ejemplo

Encontrar los caminos más cortos entre cada par de vértices:



Inicio: Armamos la matriz D^0, que en cada entrada, va a tener la distancia directa (peso) entre el v_i y v_j. Si $i = j$, 0. Si no hay arista (v_i, v_j), ponemos ∞.

$$D^0 = \begin{pmatrix} 0 & 8 & \infty & 1 \\ \infty & 0 & 1 & \infty \\ 4 & \infty & 0 & \infty \\ \infty & 2 & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 1: Armamos una matriz D^1, a partir de la anterior donde ponemos la distancia entre v_i y v_j, pero ahora "pasando"por v_1.

$$D^1 = \begin{pmatrix} 0 & 8 & \infty & 1 \\ \infty & 0 & 1 & \infty \\ 4 & 12 & 0 & 5 \\ \infty & 2 & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

Observar que hay un camino $v_3 - v_2$, pasando por v_1, de peso 12. Como $12 < \infty$, actualizamos el lugar 32, de la matriz D^0. También hay un camino $v_3 - v_4$, pasando por v_1, de peso 5. Como $5 < \infty$, actualizamos el lugar 34.

Paso 2: Armamos una matriz D^2, donde ponemos la distancia entre v_i y v_j, pero ahora "pasando"por v_1 y v_2.

$$D^2 = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 9 & 1 \\ \infty & 0 & 1 & \infty \\ 4 & 12 & 0 & 5 \\ \infty & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay un camino $v_4 - v_3$, pasando por v_2, de peso 3. Como $3 < 9$, actualizamos el lugar 43, de la matriz D^1.

Paso 3: Armamos una matriz D^3, donde ponemos la distancia entre v_i y v_j, pero ahora "pasando"por v_1, v_2 y v_3.

$$D^3 = \begin{pmatrix} 0 & 8 & 9 & 1 \\ 5 & 0 & 1 & 6 \\ 4 & 12 & 0 & 5 \\ 7 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay un camino $v_2 - v_1$, pasando por v_3, de peso 5. Como $5 < \infty$, actualizamos el lugar 21, de la matriz D^2. Hay un camino $v_2 - v_4$, pasando por v_3 y v_1 de peso 6. Como $6 < \infty$, actualizamos el lugar 24, de la matriz D^2. También, hay una camino $v_4 - v_1$, pasando por v_2 y v_3 de peso 7.

Paso 4: Armamos una matriz D^4, donde ponemos la distancia entre v_i y v_j, pero ahora "pasando"por v_1, v_2, v_3 y v_4.

$$D^4 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 1 \\ 5 & 0 & 1 & 6 \\ 4 & 7 & 0 & 5 \\ 7 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Hay un camino $v_1 - v_4$, pasando por v_4, de peso 3. Como $3 < 8$, actualizamos el lugar 14, de la matriz D^3. Hay un camino $v_1 - v_3$, pasando por v_4 y v_2 de peso 4, actualizamos el lugar 13. También, hay una camino $v_3 - v_2$, pasando por v_1 y v_4 de peso 7, así, actualizamos el lugar 32.
Fin

Observaciones:

1. La última matriz tiene en el lugar ij, el camino más corto entre v_i y v_j.
2. Si el grafo tiene n vértices, habrá un total de n matrices de nxn, excluyendo la matriz inicial.